Organización, arquitectura y plataformas de sistemas embebidos

Objetivo:

El alumno identificará las arquitecturas actuales de sistemas embebidos con plataformas comerciales.

Objetivo:

El alumno aprenderá los fundamentos de una arquitectura de computadoras...

...digo, de un sistema embebido... sí, eso...

Temario:

1. Procesador
2. Mapa de memoria del sistema
3. Controlador de interrupciones
4. Temporizadores
5. Memoria volátil y no volátil. Direccionamientos
6. Bus serie universal
7. Interconexión de dispositivos
8. Secuencia de arranque en plataformas embebidas
9. Estudio de plataformas comerciales para sistemas embebidos (INTEL, ARM, etc.)

7. Interconexión de Dispositivos

(Prolíficos y esclavistas)

Alcance

- Baja velocidad
  - < 1Mbps
- Número reducido de pines
  - Alambrado más simple
  - Económico
- Bajo desempeño
  - < 100MHz

Aplicaciones

- Control
- Almacenamiento
- Displays
- Interacción humano-máquina

Aplicaciones

- Control
  - Sensores
  - Actuadores

- Almacenamiento
- Displays
- Interacción humano-máquina

Aplicaciones

- Control

- Almacenamiento
  - Memorias Flash
  - EEPROM
  - Otras

- Displays
- Interacción humano-máquina

Aplicaciones

- Control
- Almacenamiento

- Displays
  - LCD

- Interacción humano-máquina

Aplicaciones

- Control
- Almacenamiento
- Displays

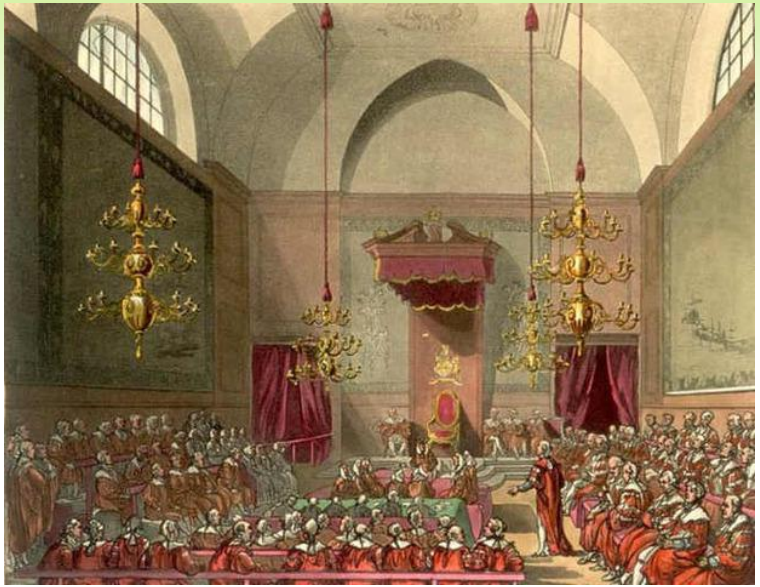
- Interacción humano-máquina
  - Botones e interruptores
  - Mandos hápticos
  - Otros

Arquitectura

Maestro — Esclavo

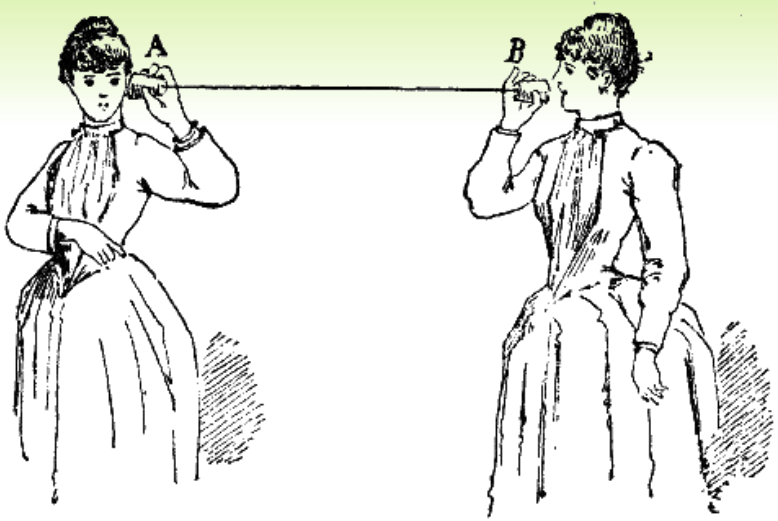


Consensuada (Peer-to-Peer)



Topología

Punto a Punto



En alambre



Alcance

Dedicado



Prolífico



I²C

Inter-Integrated Circuit bus

I²C: Inter-Integrated Circuit Bus

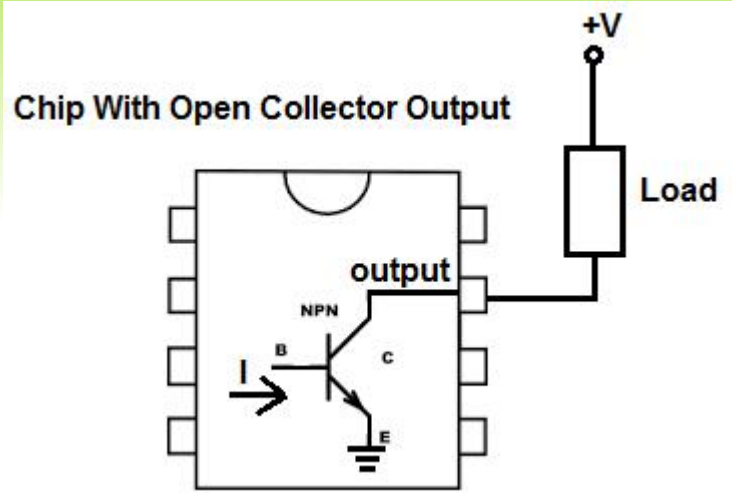
- Uno de los buses más comúnes
- Inventado por Philips en 1980
- Configuración Maestro-Esclavo
- Síncrono

I²C: Inter-Integrated Circuit Bus

- Soporta hasta 112 dispositivos (típico: 8)
  - 7bit device address
    - 4 bits definidos por fabricante
    - 3 bits configurables
- Amplio rango de velocidades
  - Definidas por el dispositivo Maestro
  - 10kHz ~ 2MHz

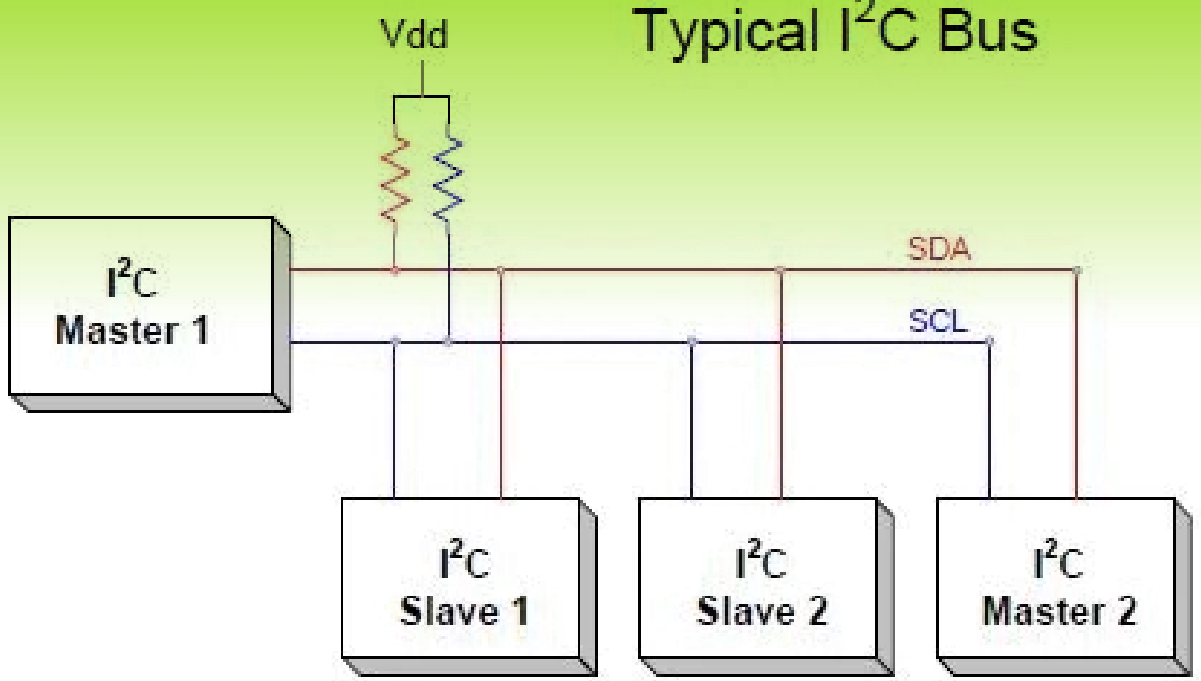
I²C: Inter-Integrated Circuit Bus

- Sólo dos* cables
  - SCL (reloj)
  - SDA (datos)
  - Ambos con colector abierto
  - Requiere resistencias *pull-up*



* más tierra

I²C: Inter-Integrated Circuit Bus



I²C: Inter-Integrated Circuit Bus

Protocolo coordinado por dispositivo maestro

1. Revisar canal libre
2. Indicar operación y destinatario (esclavo)
   - bit 7 (MSb) = R/W
   - bits 6–0 = Address
3. Esperar respuesta
   - Recibir ACK
   - Generar NACK
4. Recibir o transmitir datos.

SMB

System Management Bus

SMB

- Basado en I²C
  - Dos alambres
    - SCL
    - SDA
    - Colector abierto
    - Requiere resistencia *pull-up*
  - Maestro esclavo

- Punto a punto

SMB

- Operación entre 10kHz y 100kHz
- Usado en tarjetas madre
  - Control de fuente de poder
  - Sensor de temperatura
  - Control de ventilador
  - Control de DIMMs\
- Usado para generar interrupciones

SMB

Protocolo

- Comandos rápidos (R/W)
- *Send/Receive Byte* (Envía-Recibe byte)
- *Read Byte/Word* (Escribe Byte/Palabra)
- *Write Byte/Word* (Lee Byte/Palabra)
- *Process Call*
- *Block Read/Write* (Lee/Escribe bloque)
- *Block Write-Block-Read Process Call* (RPC con datos)

SPI

Serial Peripheral Interface bus

SPI

- Síncrono
- 4 alambres
  - SCK (reloj)
  - Master output → Slave Input
  - Master input ← Slave output
  - Device Select
- Rápido (hasta 80MHz)

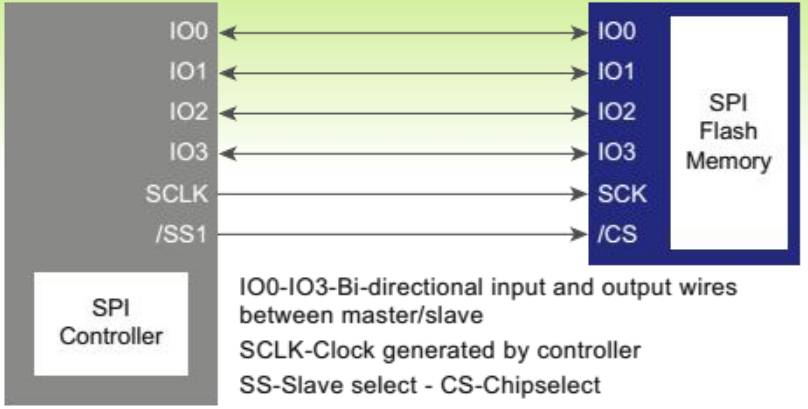
SPI

- Síncrono
- 4 alambres
  - SCK (reloj)
  - TX: Master output → Slave Input
  - RX: Master input ← Slave output
  - CS: Device Select
- Rápido (hasta 80MHz... o más)

SPI

Hay variantes con más de 2 canales Rx/Tx para transmisión de datos semi-paralela que incrementan la velocidad.

Intel ocupa un bus SPI para cargar la BIOS de la Flash ROM a más de 80MB/s



I²S

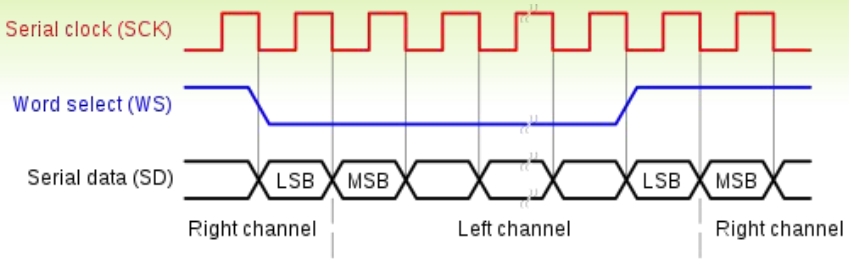
Inter IC Sound

I²S

- Inventado por Philips
- Diseñado para transferencia de datos de audio
- Síncrono
- Hasta 3MHz

I²S

- 3 alambres
  - CLK (reloj)
  - SD (datos)
  - WS (selección de palabra)
    - Selecciona el canal L o R en transmisiones Stereo
    - Los datos se transmiten multiplexando en tiempo



UART

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter

UART

- Asíncrono
- 2 alambres
  - Tx: Transmisión de datos
  - Rx: Recepción de datos
  - Variantes pueden tener más canales
- Hasta 115,200 baudios

UART

- Capa física con múltiples protocolos
  - RS-232
  - RS-422
  - RS-485

- Cada protocolo define:
  - Formato de señal
  - Voltajes
  - Tipo de conector

UART

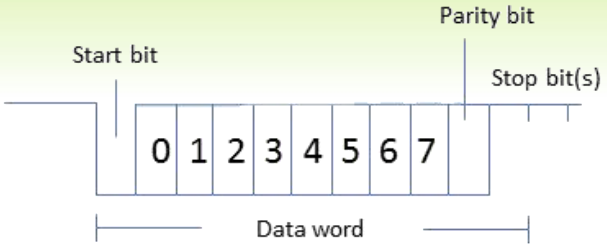
Configuración típica en IC

- Acoplamiento eléctrico mediante MAX232 (RS232)
- Conexión punto a punto mediante cable cruzado
  - $Tx_1 \rightarrow Rx_2$
  - $Rx_1 \leftarrow Tx_2$
  - Llamado null-modem cable

UART

- Reloj generado por el protocolo mismo

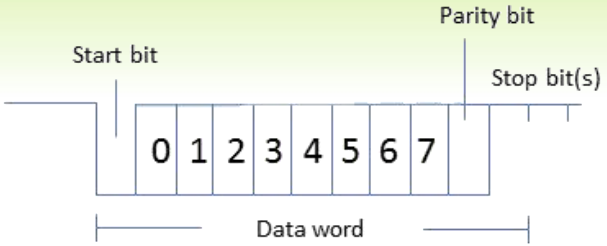
- Paquete:
  - bit de arranque
  - datos
  - bit de paridad (opcional)
  - bit(s) de parada (1, 1.5, 2)



UART

- Paquete N81 es el más utilizado

- Paquete N81:
  - 1 bit de arranque
  - 8 bits de datos
  - sin bit de paridad
  - 1 bit de parada



UART

Control de flujo

- Hardware (2 alambres adicionales)
  - Request to Send
  - Clear to Send
- Software
  - XON (CTRL + S)
  - XOFF (CTRL + Q)

UART — Bluetooth

Bluetooth emula UART para comunicación IC

